第三次

优能牛牛

bili 小红书

挑夫

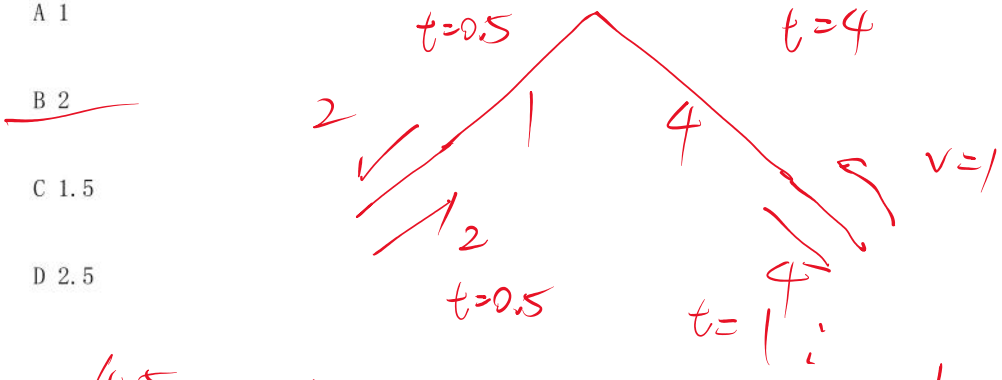
1.（2025 福建）一位挑夫从大山东侧的山脚下挑着货物翻过山顶到大山西侧的山脚下，然后挑着空担原路返回出发地，已知挑夫挑货或空担的爬山速度与同等情况下的下山速度之比都是1:2，挑货和空担爬山的速度之比是1:2，东侧山脚到山顶的路程是西侧的4倍，挑山工返程的时间比去程时间少1小时。问挑夫往返一次共需几个小时？

A 1

B 2

C 1.5

D 2.5



4.5 − 1.5

3分 = 1h.

6千2

优能牛牛

bili 小红书

2.（2020 福建）小东从某月月初开始投资一家新的商铺，每月月底需支付各项费用 8000 元。已知在每月支付费用前，小东月底的资金正好是月初资金的 2 倍。到第四次支付费用后，小东手上正好没有资金，那么小东此次开始投资时有多少资金？

A 7200元

B 7250元

C 7500元

D 7800元

1. 7.5k → 15k(7k)

2 7k. → 14k(6k)

反推

3. 6k → 12000(4k)

4 4k → 8000(0)

D 7800元



优能牛牛

bili 小红书

3.（2023 重庆）已知三角形周长为17厘米，边长均为整数。假设满足条件的三角形中，抽到每种形状的三角形机会均等，则抽到三角形为等腰三角形的概率是？

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{3}{7}$

C $\frac{3}{8}$

D $\frac{5}{8}$

$\frac{\#\{等腰\}}{\#\{总\}}$

枚举

最大

8 8 1

7 7 3

6 6 5

5 5 7 ✓

4 4 9 ✗

4.（2019 阜阳）集团公司组织一次员工素质摸底，采用选择题答题形式，设置50道选择题，答对一题得2分，答错一题扣1分。已知小张这次得40分，那么小张答对几题？

A 25

B 30

C 35

D 40

5.（2023 重庆）某展览馆早上8：30开馆，一些市民提前到达等候进馆。从第1位市民到达起开始，每分钟到达展览馆的人数相同、如果开通4个入口，8：40就没有市民排队，如果开通6个入口，8：35就没有市民排队。问第1位市民何时到达？

A 7：50

B 8：00

C 8：10

D 8：20

优能牛牛 bili 小红书

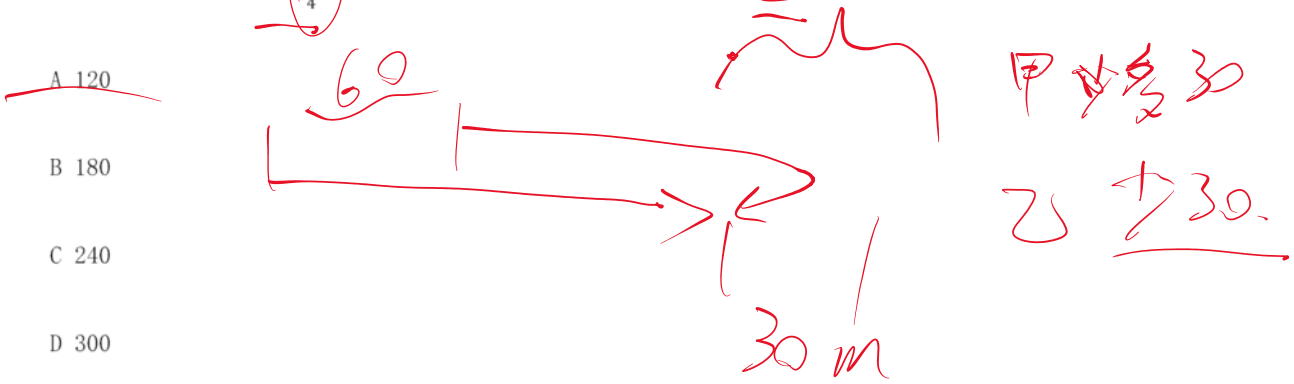
6. （2018 蚌埠）两人从A点跑向B点，跑步的速度相同。甲先从A点跑出60米，乙再从A点出发，甲到达B点后往回跑，在距离B点$\frac{1}{4}$从A到B的距离处碰到乙，则从A点到B点的距离是几米？

A 120

B 180

C 240

D 300



优能牛牛 bili 小红书

7. （2019 合肥）某学校为提高教学水平，从数学、语文教研室选出4名教师去参加培训，每个教研室至少1名教师，且所选的男教师比重不得低于一半。已知两个教研室各有4名老师，且都是男女各半。则有几种不同的选法？

A 48

B 51

C 54

D 60

有教室没选到 (2)

Ans +2 = 不考虑.

8选4 要求 男 ≥ 2. 男女

一样.

男	女

53.

17 36 17

$C_8^4 = 70$.

$C_4^2 C_4^2 = 36$.

避免枚举.

6~7

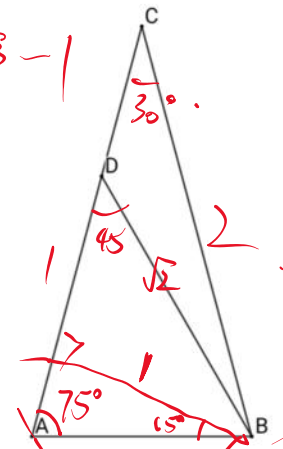
8. （2023 事业联考E）如下图所示，△ABC中，AC = BC ，∠ACB = 30° ，∠ADB = 45° ，那么边长AB是边长CD的多少倍？

A 1

B √2

C √3

D 2



9. （2021 福建）甲乙丙三个储存罐储存着浓度分别为60%、40%、20%，质量比为1：2：2的同一种物质溶液。现将乙罐溶液的和丙罐溶液的90%转存到甲罐，问这时甲罐中溶液的浓度是多少？

A 31%

B 33%

C 35%

D 37%

10.（2018 淮北）某建筑队完成某项工程的1/3后，购买了新设备，工作效率提升了50%；但同时由于酷暑难耐，为工人健康着想，每天工作时间减少为原来的3/4，最终工程共用75天完成。若按原有的效率和每天的工作时间，完成工程共需几天？

A 60

B 72

C 81

D 96

4 → 3 → 4.5

8 → 9

9 → 8

9 → 8~9